

گزارش پروژه پایگاه داده MySQL

طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده کتابخانه الکترونیکی با MySQL

نام و نام خانوادگی:	محمدماهان صفائیان
شماره دانشجویی:	
موضوع پروژه:	کتابخانه الکترونیکی
درس:	پایگاه داده

۱. معرفی پروژه

در این پروژه، هدف طراحی و پیاده‌سازی یک پایگاه داده برای یک کتابخانه الکترونیکی است. این سامانه برای ذخیره‌سازی، مدیریت و جستجوی اطلاعات مربوط به کتاب‌ها طراحی می‌شود. در یک کتابخانه الکترونیکی، اطلاعاتی مانند عنوان کتاب، نویسنده، دسته‌بندی، مترجم، ناشر، سال انتشار، تعداد صفحات، تعداد چاپ و امتیاز کتاب اهمیت زیادی دارد.

با توجه به اینکه نگهداری این اطلاعات در یک فایل ساده یا جدول غیرنرمال می‌تواند باعث تکرار داده‌ها، سختی در جستجو، خطا در ویرایش اطلاعات و کاهش نظم پایگاه داده شود، در این پروژه تلاش شده است که ابتدا موجودیت‌های اصلی سیستم شناسایی شوند، سپس مدل ER طراحی شود و در ادامه این مدل به جدول‌های رابطه‌ای تبدیل گردد.

پس از طراحی جدول‌ها، پایگاه داده نرمال‌سازی می‌شود تا از تکرار غیرضروری اطلاعات جلوگیری شود. سپس جداول نهایی در محیط MySQL پیاده‌سازی شده و چندین پرس‌وجوی SQL برای بررسی عملکرد پایگاه داده اجرا می‌شود.

این پروژه می‌تواند برای مدیریت اطلاعات کتاب‌ها در یک کتابخانه، سایت معرفی کتاب یا سامانه جستجوی کتاب مورد استفاده قرار گیرد.

۲. سناریوی پروژه و نیازمندی‌های سیستم

در این پروژه، یک سامانه کتابخانه الکترونیکی در نظر گرفته شده است که وظیفه آن مدیریت اطلاعات کتاب‌ها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها است. در این سامانه، هر کتاب دارای مشخصاتی مانند عنوان، سال انتشار اصلی، امتیاز، تعداد صفحات و تعداد چاپ است. همچنین هر کتاب می‌تواند یک یا چند نویسنده داشته باشد و در یک یا چند دسته‌بندی قرار بگیرد.

از طرف دیگر، در کتابخانه الکترونیکی ممکن است برای یک کتاب، ترجمه‌ها یا نسخه‌های مختلفی وجود داشته باشد. هر نسخه می‌تواند دارای مترجم، ناشر، تعداد صفحات و تعداد چاپ متفاوت باشد. به همین دلیل، اطلاعات مربوط به مترجم و ناشر به صورت جداگانه در پایگاه داده ذخیره می‌شوند تا از تکرار داده‌ها جلوگیری شود و ساختار پایگاه داده منظم‌تر باشد.

هدف اصلی این سامانه، ایجاد یک پایگاه داده منظم و قابل جستجو برای کتاب‌ها است؛ به طوری که بتوان اطلاعات کتاب‌ها را ذخیره، دسته‌بندی و بازیابی کرد.

نیازمندی‌های اصلی سیستم

1. ذخیره اطلاعات کتاب‌ها شامل عنوان، سال انتشار اصلی و امتیاز کتاب.
2. ذخیره اطلاعات نویسندگان و ارتباط آن‌ها با کتاب‌ها.
3. ذخیره اطلاعات دسته‌بندی‌ها و مشخص کردن دسته‌بندی هر کتاب.
4. ذخیره اطلاعات مترجمان کتاب‌ها.
5. ذخیره اطلاعات ناشران.
6. ثبت نسخه‌ها یا ترجمه‌های مختلف هر کتاب.
7. امکان جستجوی کتاب‌ها بر اساس عنوان، نویسنده، دسته‌بندی، مترجم یا ناشر.
8. امکان نمایش کتاب‌های مربوط به یک دسته‌بندی خاص.
9. امکان نمایش کتاب‌های یک نویسنده خاص.
10. امکان نمایش کتاب‌هایی که امتیاز بالاتری دارند.
11. امکان نمایش اطلاعات کامل هر کتاب همراه با نویسنده، مترجم، ناشر و دسته‌بندی.

محدوده پروژه

در این پروژه تمرکز اصلی بر طراحی پایگاه داده، مدل ER، تبدیل مدل ER به جدول‌های رابطه‌ای، نرمال‌سازی و پیاده‌سازی در MySQL است. بنابراین طراحی رابط کاربری یا برنامه گرافیکی برای سیستم در محدوده این پروژه قرار ندارد و تمرکز پروژه بر بخش پایگاه داده است.

۳. شناسایی موجودیت‌ها و ویژگی‌ها

در این مرحله، موجودیت‌های اصلی سامانه کتابخانه الکترونیکی شناسایی می‌شوند. موجودیت‌ها بخش‌های اصلی سیستم هستند که باید اطلاعات آن‌ها در پایگاه داده ذخیره شود. با توجه به موضوع پروژه، موجودیت‌های اصلی شامل کتاب، نویسنده، دسته‌بندی، مترجم، ناشر و نسخه کتاب هستند.

۳-۱. موجودیت Book / کتاب

ویژگی	توضیح
book_id	شناسه کتاب، کلید اصلی
title	عنوان کتاب
original_year	سال انتشار اصلی کتاب
rating	امتیاز کتاب

۳-۲. موجودیت Author / نویسنده

این موجودیت برای ذخیره اطلاعات نویسندگان استفاده می‌شود. از آنجایی که ممکن است یک نویسنده چندین کتاب داشته باشد و همچنین یک کتاب توسط چند نویسنده نوشته شده باشد، اطلاعات نویسندگان در جدول جداگانه ذخیره می‌شود.

ویژگی	توضیح
author_id	شناسه نویسنده، کلید اصلی
author_name	نام نویسنده

۳-۳. موجودیت Category / دسته‌بندی

این موجودیت برای ذخیره دسته‌بندی‌های مختلف کتاب‌ها استفاده می‌شود. برای مثال، یک کتاب می‌تواند در دسته‌هایی مانند رمان، فلسفه، روان‌شناسی، تاریخ، علمی یا ادبیات قرار بگیرد.

ویژگی	توضیح
category_id	شناسه دسته‌بندی، کلید اصلی
category_name	نام دسته‌بندی

۳-۴. موجودیت Translator / مترجم

در کتابخانه الکترونیکی، بعضی از کتاب‌ها ترجمه‌شده هستند و ممکن است یک کتاب توسط مترجمان مختلفی ترجمه شده باشد. برای جلوگیری از تکرار نام مترجمان، این اطلاعات در یک موجودیت جداگانه ذخیره می‌شود.

ویژگی	توضیح
translator_id	شناسه مترجم، کلید اصلی
translator_name	نام مترجم

۳-۵. موجودیت Publisher / ناشر

ویژگی	توضیح
publisher_id	شناسه ناشر، کلید اصلی
publisher_name	نام ناشر

۳-۶. موجودیت Book_Edition / نسخه کتاب

ویژگی	توضیح
edition_id	شناسه نسخه، کلید اصلی
book_id	شناسه کتاب، کلید خارجی
translator_id	شناسه مترجم، کلید خارجی
publisher_id	شناسه ناشر، کلید خارجی
page_count	تعداد صفحات
print_count	تعداد چاپ

۷-۳. موجودیت‌های واسط

به دلیل وجود رابطه چند به چند بین بعضی از موجودیت‌ها، لازم است از جدول‌های واسط استفاده شود. جدول‌های واسط این پروژه شامل `Book_Author` و `Book_Category` هستند.

۴. مدل ER پروژه

پس از شناسایی موجودیت‌ها و ویژگی‌های اصلی سامانه، در این مرحله مدل ER یا مدل موجودیت-رابطه طراحی می‌شود. مدل ER نشان می‌دهد که هر موجودیت چه ویژگی‌هایی دارد و موجودیت‌ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

موجودیت‌های اصلی

- کتاب
- نویسنده
- دسته‌بندی
- مترجم
- ناشر
- نسخه کتاب

رابطه بین Author و Book

بین موجودیت کتاب و نویسنده رابطه چند به چند وجود دارد. یعنی یک کتاب می‌تواند توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد و یک نویسنده نیز می‌تواند چندین کتاب مختلف نوشته باشد. برای پیاده‌سازی این رابطه، از جدول واسط [Book_Author](#) استفاده می‌شود.

رابطه بین Book و Category

بین موجودیت کتاب و دسته‌بندی نیز رابطه چند به چند وجود دارد. یعنی یک کتاب می‌تواند در یک یا چند دسته‌بندی قرار بگیرد و هر دسته‌بندی نیز می‌تواند شامل تعداد زیادی کتاب باشد. برای پیاده‌سازی این رابطه، از جدول واسط [Book_Category](#) استفاده می‌شود.

رابطه بین Book و Book_Edition

بین موجودیت کتاب و نسخه کتاب رابطه یک به چند وجود دارد. یعنی هر کتاب می‌تواند چندین نسخه یا ترجمه مختلف داشته باشد، اما هر نسخه مربوط به یک کتاب مشخص است.

رابطه بین Book_Edition و Translator

بین موجودیت مترجم و نسخه کتاب رابطه یک به چند وجود دارد. یعنی یک مترجم می‌تواند چندین کتاب یا نسخه مختلف را ترجمه کرده باشد، اما هر نسخه کتاب در این طراحی فقط به یک مترجم مشخص مرتبط است.

رابطه بین Book_Edition و Publisher

بین موجودیت ناشر و نسخه کتاب رابطه یک به چند وجود دارد. یعنی یک ناشر می‌تواند چندین نسخه از کتاب‌های مختلف را منتشر کند، اما هر نسخه کتاب در این طراحی فقط به یک ناشر مشخص مربوط است.

نمایش متنی مدل ER

Book 1:N Book_Author N:1 Author
Book 1:N Book_Category N:1 Category
Book 1:N Book_Edition
Translator 1:N Book_Edition
Publisher 1:N Book_Edition

این طراحی باعث می‌شود اطلاعات تکراری کاهش پیدا کند، ساختار پایگاه داده منظم‌تر شود و جستجو و مدیریت اطلاعات کتاب‌ها ساده‌تر انجام شود.

۵. تبدیل مدل ER به جدول‌های رابطه‌ای

پس از طراحی مدل ER، باید موجودیت‌ها و رابطه‌های موجود در آن به جدول‌های رابطه‌ای تبدیل شوند. در مدل رابطه‌ای، هر موجودیت به یک جدول تبدیل می‌شود و ویژگی‌های آن موجودیت به عنوان ستون‌های جدول در نظر گرفته می‌شوند.

نام جدول	کاربرد	کلید اصلی
Books	ذخیره اطلاعات اصلی کتاب‌ها	book_id
Authors	ذخیره اطلاعات نویسندگان	author_id
Book_Authors	ارتباط بین کتاب‌ها و نویسندگان	book_id, author_id
Categories	ذخیره دسته‌بندی‌های کتاب‌ها	category_id
Book_Categories	ارتباط بین کتاب‌ها و دسته‌بندی‌ها	book_id, category_id
Translators	ذخیره اطلاعات مترجمان	translator_id
Publishers	ذخیره اطلاعات ناشران	publisher_id
Book_Editions	ذخیره نسخه‌ها یا ترجمه‌های مختلف کتاب‌ها	edition_id

با این تبدیل، مدل ER به ساختار رابطه‌ای تبدیل می‌شود و آماده پیاده‌سازی در MySQL خواهد بود.

۶. نرمال سازی جداول

نرمال سازی یکی از مراحل مهم در طراحی پایگاه داده رابطه ای است. هدف از نرمال سازی، کاهش تکرار داده ها، جلوگیری از ناسازگاری اطلاعات و افزایش نظم در ساختار پایگاه داده است.

۶-۱. حالت اولیه داده ها

در حالت اولیه، اگر بخواهیم همه اطلاعات کتاب ها را در یک جدول ذخیره کنیم، جدول می تواند شامل عنوان کتاب، نویسنده، دسته بندی، مترجم، ناشر، سال انتشار، تعداد صفحات، تعداد چاپ و امتیاز باشد. این ساختار ساده است، اما از نظر طراحی پایگاه داده مناسب نیست؛ زیرا اطلاعات زیادی در آن تکرار می شود.

۶-۲. نرمال سازی سطح اول: 1NF

یک جدول زمانی در سطح اول نرمال سازی یا 1NF قرار دارد که هر ستون فقط یک مقدار اتمی داشته باشد و در هر خانه جدول، چند مقدار هم زمان ذخیره نشود. در این پروژه، به جای ذخیره چند نویسنده یا چند دسته بندی در یک ستون، از جدول های واسط `Book_Authors` و `Book_Categories` استفاده شده است.

۶-۳. نرمال سازی سطح دوم: 2NF

یک جدول زمانی در سطح دوم نرمال سازی یا 2NF قرار دارد که ابتدا در 1NF باشد و سپس همه ویژگی های غیر کلیدی به کلید اصلی جدول وابستگی کامل داشته باشند. در این پروژه، اطلاعات مربوط به نویسنده، دسته بندی، مترجم و ناشر در جدول های جداگانه ذخیره شده اند.

۶-۴. نرمال سازی سطح سوم: 3NF

یک جدول زمانی در سطح سوم نرمال سازی یا 3NF قرار دارد که ابتدا در 2NF باشد و وابستگی انتقالی در آن وجود نداشته باشد. در این پروژه، نام ناشر در جدول `Book_Editions` ذخیره نشده است، بلکه فقط `publisher_id` در این جدول قرار دارد و نام ناشر در جدول جداگانه `Publishers` نگهداری می شود.

در نتیجه، پایگاه داده طراحی شده برای پروژه کتابخانه الکترونیکی تا سطح سوم نرمال سازی یعنی 3NF نرمال شده است.

۷. پیاده‌سازی پایگاه داده در MySQL

پس از طراحی مدل ER، تبدیل آن به جدول‌های رابطه‌ای و نرمال‌سازی جداول، در این مرحله پایگاه داده در محیط MySQL پیاده‌سازی می‌شود. برای این کار ابتدا یک پایگاه داده با نام `electronic_library_db` ایجاد می‌کنیم و سپس جدول‌های مورد نیاز پروژه را در آن می‌سازیم.

۷-۱. ساخت پایگاه داده

```
CREATE DATABASE electronic_library_db;
```

```
USE electronic_library_db;
```

۷-۲. کد کامل ساخت جدول‌ها

```
CREATE TABLE Books (  
    book_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(255) NOT NULL,  
    original_year INT,  
    rating DECIMAL(3,2)  
);  
  
CREATE TABLE Authors (  
    author_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    author_name VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Book_Authors (  
    book_id INT,  
    author_id INT,  
    PRIMARY KEY (book_id, author_id),  
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES Books(book_id),  
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES Authors(author_id)  
);  
  
CREATE TABLE Categories (  
    category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Book_Categories (  
    book_id INT,  
    category_id INT,  
    PRIMARY KEY (book_id, category_id),  
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES Books(book_id),  
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES Categories(category_id)  
);  
  
CREATE TABLE Translators (  
    translator_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    translator_name VARCHAR(255) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Publishers (  

```

```
publisher_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
publisher_name VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Book_Editions (  
    edition_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    book_id INT NOT NULL,  
    translator_id INT,  
    publisher_id INT,  
    page_count INT,  
    print_count INT,  
    FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES Books(book_id),  
    FOREIGN KEY (translator_id) REFERENCES Translators(translator_id),  
    FOREIGN KEY (publisher_id) REFERENCES Publishers(publisher_id)  
);
```

با اجرای این دستورات در MySQL، پایگاه داده پروژه کتابخانه الکترونیکی ساخته می‌شود و آماده ورود داده‌های نمونه و اجرای پرس‌وجوها خواهد بود.

۸. ورود داده‌های نمونه در پایگاه داده

پس از ساخت پایگاه داده و جدول‌ها، در این مرحله چند داده نمونه وارد جدول‌ها می‌شود تا بتوان عملکرد پایگاه داده و پرس‌وجوهای SQL را بررسی کرد.

```
SET NAMES utf8mb4;
```

۸-۱. ورود داده در جدول Books

```
INSERT INTO Books (title, original_year, rating) VALUES
```

```
( 'جنایت و مکافات' , 1866 , 4.80 ),  
( 'برادران کارامازوف' , 1880 , 4.90 ),  
( '1984' , 1949 , 4.70 ),  
( 'قلعه حیوانات' , 1945 , 4.50 ),  
( 'شازده کوچولو' , 1943 , 4.60 ),  
( 'کیمیاگر' , 1988 , 4.20 ),  
( 'بیگانه' , 1942 , 4.40 ),  
( 'انسان در جستجوی معنا' , 1946 , 4.80 ),  
( 'دنیای سوفی' , 1991 , 4.30 ),  
( 'یوف کور' , 1937 , 4.10 );
```

۸-۲. ورود داده در جدول Authors

```
INSERT INTO Authors (author_name) VALUES
```

```
( 'فئودور داستایوفسکی' ),  
( 'جورج اورول' ),  
( 'آنتوان دو سنت اگزوپری' ),  
( 'پائولو کوئیلو' ),  
( 'آلبر کامو' ),  
( 'ویکتور فرانکل' ),  
( 'یوستین گرده' ),  
( 'صادق هدایت' );
```

۸-۳. ورود داده در جدول Categories

```
INSERT INTO Categories (category_name) VALUES
```

```
( 'رمان' ),  
( 'ادبیات کلاسیک' ),  
( 'فلسفه' ),  
( 'روانشناسی' ),  
( 'داستان تمثیلی' ),  
( 'ادبیات ایران' ),  
( 'ادبیات جهان' );
```

۸-۴. ورود داده در جدول Publishers و Translators

```
INSERT INTO Translators (translator_name) VALUES
```

```
('مهری آهی'),
('سروش حبیبی'),
('صالح حسینی'),
('احمد شاملو'),
('آرش حجازی'),
('خشایار دیهیمی'),
('نهاد تجدد'),
('بدون مترجم');
```

```
INSERT INTO Publishers (publisher_name) VALUES
```

```
('نشر نیلوفر'),
('نشر چشمه'),
('نشر ماهی'),
('انتشارات نگاه'),
('نشر قطره'),
('نشر مرکز'),
('نشر نی');
```

۵-۸. ارتباط کتاب‌ها با نویسندگان و دسته‌بندی‌ها

```
INSERT INTO Book_Authors (book_id, author_id) VALUES
```

```
(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3),
(6, 4), (7, 5), (8, 6), (9, 7), (10, 8);
```

```
INSERT INTO Book_Categories (book_id, category_id) VALUES
```

```
(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1),
(3, 3), (4, 5), (5, 7), (6, 1), (7, 3),
(8, 4), (9, 3), (10, 6);
```

۶-۸. ورود داده در جدول Book_Editions

```
INSERT INTO Book_Editions (book_id, translator_id, publisher_id, page_count, print_count) VA  
(1, 1, 1, 720, 12),  
(2, 2, 1, 980, 8),  
(3, 3, 2, 350, 15),  
(4, 4, 3, 160, 20),  
(5, 4, 4, 120, 25),  
(6, 5, 5, 240, 18),  
(7, 6, 6, 180, 10),  
(8, 7, 7, 220, 14),  
(9, 6, 6, 560, 9),  
(10, 8, 4, 130, 30);
```

۹. طراحی و اجرای پرس‌وجوهای SQL

پس از ساخت جدول‌ها و ورود داده‌های نمونه، در این مرحله چند پرس‌وجوی SQL طراحی و اجرا می‌شود. هدف از این پرس‌وجوها بررسی عملکرد پایگاه داده و بازیابی اطلاعات مختلف از جدول‌ها است.

۹-۱. نمایش همه کتاب‌ها

```
SELECT * FROM Books;
```

۹-۲. نمایش عنوان کتاب‌ها همراه با نام نویسنده

```
SELECT b.title, a.author_name  
FROM Books b  
JOIN Book_Authors ba ON b.book_id = ba.book_id  
JOIN Authors a ON ba.author_id = a.author_id;
```

۹-۳. نمایش کتاب‌های یک نویسنده خاص

```
SELECT b.title, a.author_name  
FROM Books b  
JOIN Book_Authors ba ON b.book_id = ba.book_id  
JOIN Authors a ON ba.author_id = a.author_id  
WHERE a.author_name = 'فئودور داستایوفسکی';
```

۹-۴. نمایش کتاب‌ها بر اساس دسته‌بندی

```
SELECT b.title, c.category_name
FROM Books b
JOIN Book_Categories bc ON b.book_id = bc.book_id
JOIN Categories c ON bc.category_id = c.category_id
WHERE c.category_name = 'رمان';
```

۹-۵. نمایش کتاب‌های با امتیاز بالا

```
SELECT title, rating
FROM Books
WHERE rating > 4.50;
```

۹-۶. نمایش کتاب‌ها همراه با مترجم و ناشر

```
SELECT b.title, t.translator_name, p.publisher_name
FROM Book_Editions e
JOIN Books b ON e.book_id = b.book_id
JOIN Translators t ON e.translator_id = t.translator_id
JOIN Publishers p ON e.publisher_id = p.publisher_id;
```

۹-۷. شمارش تعداد کتاب‌ها در هر دسته‌بندی

```
SELECT c.category_name, COUNT(b.book_id) AS book_count
FROM Categories c
JOIN Book_Categories bc ON c.category_id = bc.category_id
JOIN Books b ON bc.book_id = b.book_id
GROUP BY c.category_name;
```

۹-۸. محاسبه میانگین امتیاز کتاب‌ها در هر دسته‌بندی

```
SELECT c.category_name, AVG(b.rating) AS average_rating
FROM Categories c
JOIN Book_Categories bc ON c.category_id = bc.category_id
JOIN Books b ON bc.book_id = b.book_id
GROUP BY c.category_name;
```

۹-۹. نمایش کتاب‌ها به ترتیب امتیاز

```
SELECT title, rating
FROM Books
ORDER BY rating DESC;
```

۹-۱۰. جستجوی کتاب بر اساس بخشی از عنوان

```
SELECT *
FROM Books
WHERE title LIKE '%جنایت%';
```

این پرس‌وجوها نشان می‌دهند که پایگاه داده طراحی شده می‌تواند اطلاعات کتاب‌ها را بر اساس نویسنده، دسته‌بندی، امتیاز، مترجم، ناشر و عنوان جستجو کند.

۱۰. نتیجه گیری

در این پروژه، طراحی و پیاده سازی پایگاه داده یک کتابخانه الکترونیکی انجام شد. هدف اصلی پروژه، ایجاد یک ساختار منظم برای ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات مربوط به کتاب ها، نویسندگان، دسته بندی ها، مترجمان، ناشران و نسخه های مختلف کتاب بود.

در ابتدا، سناریوی پروژه تعریف شد و نیازمندی های اصلی سیستم مشخص گردید. سپس موجودیت های اصلی پروژه شناسایی شدند و برای هر موجودیت، ویژگی ها و کلیدهای اصلی تعیین شد. پس از آن، مدل ER برای نمایش ارتباط بین موجودیت ها طراحی شد.

در مرحله بعد، مدل ER به جدول های رابطه ای تبدیل شد. برای رابطه های چند به چند، مانند رابطه بین کتاب و نویسنده و همچنین رابطه بین کتاب و دسته بندی، از جدول های واسط استفاده شد. این کار باعث شد ارتباط بین داده ها دقیق تر و منظم تر پیاده سازی شود.

سپس جداول پایگاه داده نرمال سازی شدند. با انجام نرمال سازی تا سطح سوم یعنی 3NF، تکرار داده ها کاهش یافت و از ایجاد ناسازگاری در اطلاعات جلوگیری شد.

در ادامه، پایگاه داده در محیط MySQL پیاده سازی شد. جدول ها با استفاده از دستورات SQL ساخته شدند و برای ایجاد ارتباط بین آن ها از کلیدهای اصلی و کلیدهای خارجی استفاده شد. سپس تعدادی داده نمونه وارد پایگاه داده شد تا امکان اجرای پرس و جوها فراهم شود.

در بخش پایانی پروژه، چندین پرس و جوی SQL طراحی و اجرا شد. این پرس و جوها شامل نمایش اطلاعات کتاب ها، نمایش کتاب ها همراه با نویسنده، جستجو بر اساس دسته بندی، نمایش کتاب های با امتیاز بالا، نمایش مترجم و ناشر کتاب ها، شمارش تعداد کتاب ها در هر دسته بندی و محاسبه میانگین امتیاز کتاب ها بود.

در نتیجه، پایگاه داده طراحی شده می تواند اطلاعات مربوط به کتابخانه الکترونیکی را به صورت منظم ذخیره و بازیابی کند. این پروژه نشان می دهد که با استفاده از مدل ER، نرمال سازی و پیاده سازی صحیح در MySQL می توان یک پایگاه داده کاربردی، قابل توسعه و استاندارد برای مدیریت اطلاعات کتاب ها طراحی کرد.

تهیه شده برای پروژه پایگاه داده MySQL – کتابخانه الکترونیکی